

♪ 17 Introduction à la topologie

17.1 Topologie de la droite réelle

Exercice 17.1 (**)

Déterminer, pour tous les sous-ensembles de $\mathbb{R}$ suivants, si ce sont des ouverts, des fermés, les deux, ou ni l'un ni l'autre. Donner également leurs intérieurs, adhérences et frontières.

1. $A = \{ x \}$ où $x \in \mathbb{R}$.
2. $B =]0, 1]$.
3. $C =]0, 1] \cup \{ 2 \}$.
4. $D =]0, 1] \cup]3, 7]$.
5. $E =]0, +\infty[$.
6. $F = \mathbb{Q}$.

Exercice 17.2 (***)

On considère l'ensemble $\mathbb{N}$ comme sous-ensemble de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $\mathbb{N}$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.
2. Montrer que chaque singleton $\{ n \}$, avec $n \in \mathbb{N}$, est un fermé.
3. Montrer que $A =]-\infty, 0[\cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}}]n, n+1[\right)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.
4. En déduire que $\mathbb{N}$ est un fermé de $\mathbb{R}$.
5. L'ensemble $\mathbb{Z} \cup]0, 1[$ est-il un ouvert ou un fermé de $\mathbb{R}$?

Donner son intérieur et son adhérence.

6. L'ensemble $\mathbb{Q} \cap]0, 1[$ est-il un ouvert ou un fermé de $\mathbb{R}$?

Donner son intérieur et son adhérence.

Exercice 17.3 (**)

Soit A une partie non vide majorée de $\mathbb{R}$.

Montrer que $\sup A$ est l'unique réel qui soit à la fois un majorant de A et un point adhérent à A .

Exercice 17.4 (****)

Dans l'espace vectoriel normé $E = \mathbb{R}$, on pose $A = \mathbb{Z}$ et $B = \left\{ n - \frac{1}{2n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Montrer que A et B sont fermés et que $A + B$ n'est pas fermé.

Étudier de même pour $E = \mathbb{R}^2$, les ensembles

$$A = \{ (x, y) \in]0, +\infty[^2 \mid xy = 1 \} \quad \text{et} \quad B = \{ 0 \} \times]-\infty, 0] \quad \text{et} \quad A + B.$$

Exercice 17.5 (**)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle, on note $U = \{ u_n \mid n \in \mathbb{N} \}$ l'ensemble de ses valeurs. On suppose que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. Déterminer l'adhérence $\overline{U}$ de U .

Exercice 17.6 (*****)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle, on note $U = \{ u_n \mid n \in \mathbb{N} \}$ l'ensemble de ses valeurs.

1. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence A de la suite (u_n) est fermé.
2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = \{ k \in \mathbb{N} \mid k \geq n \}$. Montrer que $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{U_n}$.
3. Montrer que $\overline{U} = A \cup U$.

Exercice 17.7 (*) Points isolés**

Soit S une partie de $\mathbb{R}$. On dit que $p \in S$ est un *point isolé* de S si

$$\exists r > 0,]p - r, p + r[\cap S = \{ p \}.$$

On note $\text{Isol}(S)$ l'ensemble des points isolés de S . On dit que $p \in \mathbb{R}$ est un *point d'accumulation* de S si

$$\forall r > 0, (]p - r, p[\cup]p, p + r[) \cap S \neq \emptyset.$$

On note $\text{Acc}(S)$ l'ensemble des points d'accumulation de S .

1. Donner un exemple d'ensemble S avec un point isolé, un point d'accumulation qui appartient à S , et un point d'accumulation qui n'appartient pas à S .
2. Montrer

$$\text{Isol}(S) \cup \text{Acc}(S) = \overline{S} \quad \text{et} \quad \text{Isol}(S) \cap \text{Acc}(S) = \emptyset.$$

3. Montrer que $\text{Acc}(S)$ est un fermé de $\mathbb{R}$. Donner un exemple où $\text{Isol}(S)$ n'est pas fermé.
4. Montrer

$$\text{Isol}(\overline{S}) \subset S.$$

5. Montrer que si A est fermé et x est isolé dans A , alors $A \setminus \{ x \}$ est fermé.

17.2 Topologie de $\mathbb{R}^p$

Exercice 17.8 ()**

Montrer que les boules ouvertes de $\mathbb{R}^p$ sont ouvertes puis que les boules fermées sont fermées.

Exercice 17.9 ()**

Dans cet exercice, on utilise la définition des ouverts *via* les boules, et pas de critères séquentiels. On représentera chaque raisonnement sur un dessin.

On considère la bande verticale

$$C = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \} \subset \mathbb{R}^2.$$

- Montrer que C est fermé.
- Quel est l'intérieur de C ?

Exercice 17.10 ()**

Dans cet exercice, on utilise la définition des ouverts *via* les boules, et pas de critères séquentiels. On représentera chaque raisonnement sur un dessin.

On considère les parties de $\mathbb{R}^2$

$$U =]-1, 1[\times]-1, 1[\quad \text{et} \quad F = [-1, 1] \times [-1, 1].$$

1. Calculer le plus grand réel r , et le plus petit réel R tels que

$$B(0, r) \subset F \subset B(0, R).$$

2. Montrer que U est ouvert.
3. Montrer que F est fermé.
4. Déterminer l'intérieur de F .

Exercice 17.11 (***)

Représenter graphiquement les parties suivantes de $\mathbb{R}^2$ et dire pour chacune d'elle si c'est un ouvert, un fermé, ou ni l'un ni l'autre. Déterminer leurs adhérences et intérieurs.

1. $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \neq 1 \text{ et } |y| \neq 1 \}$.
2. $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| = 1 \text{ et } |y| \neq 1 \}$.
3. $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \neq 1 \text{ ou } |y| \neq 1 \}$.
4. $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - xy > 0 \}$.
5. $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 4y = 2 \}$.
6. $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \}$.
7. $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1 \}$.
8. $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{ 1/n \} \times [0, 1]$.

Exercice 17.12 (***)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $A_n = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^n + y^n = 1 \}$.
 A_n est-il ouvert ? fermé ? borné ? convexe ?

Exercice 17.13 (****)

Soit $k \in \mathbb{R}_+^*$ et

$$A_n = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \left(x - \frac{1}{n}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{n}\right)^2 \leq \frac{k^2}{n^2} \right\} \quad \text{et} \quad \Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n.$$

Ω est-il ouvert ? Ω est-il fermé ?

Exercice 17.14 (****)

Soit

$$A = \left\{ \left(t, \sin \frac{1}{t}\right) \mid t > 0 \right\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Montrer que A n'est ni ouvert ni fermé. Déterminer l'adhérence $\bar{A}$ de A .

Exercice 17.15 (***)

Soient p_1 et p_2 les projections de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}$

$$p_1 : (x, y) \mapsto x,$$

$$p_2 : (x, y) \mapsto y.$$

Soit A un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Montrer que $p_1(A)$ et $p_2(A)$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.

Exercice 17.17 (*)

Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}^p$ telles que $A \subset B$.

1. Montrer que $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$.
2. Montrer que $\bar{A} \subset \bar{B}$ de trois façons différentes.

Exercice 17.18 (****)

Soient U et V deux ouverts denses de $\mathbb{R}^p$.

1. Établir que $U \cap V$ est encore un ouvert dense de $\mathbb{R}^p$.
2. En déduire que la réunion de deux fermés d'intérieurs vides est aussi d'intérieur vide.

Exercice 17.19 (***)

Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}^p$.

1. Montrer que si $A \subset B$, alors $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$ et $\overline{A} \subset \overline{B}$.

2. Comparer $\overline{\overset{\circ}{A}}$ et $\overline{A}$.

3. Comparer $\overset{\circ}{\overline{A}}$ et $\overset{\circ}{A}$.

4. Comparer $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$ et $\overset{\circ}{\overline{A \cup B}}$.

5. Comparer $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ et $\overset{\circ}{\overline{A \cap B}}$.

6. Comparer $\overline{\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}}$ et $\overline{\overset{\circ}{A \cup B}}$.

7. Comparer $\overline{\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}}$ et $\overline{\overset{\circ}{A \cap B}}$.

17.3 Topologie de $\mathbb{C}^p$